山东省2026年普通高中学业水平等级考试

化学

本试卷满分100分，考试用时90分钟。

可能用到的相对原子质量：H1　C12　O16　Na23

一、选择题：本题共10小题，每小题2分，共20分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 我国先民善用变化之理于劳作。文献所述下列生产中，不涉及氧化还原反应的是

A. 晒海盐："海水……日照风吹，成卤……成盐"

B. 制烟墨："烧桐油……烟凝……和胶为墨"

C. 酿米醋："米曲……得酒，复酿为醋"

D. 烧钧瓷："入窑一色，出窑万彩"

2. 下列化学品在生产生活中使用不当的是

A. 为吸附装修可能产生的甲醛等有害物质，在房屋中放置活性炭

B. 为减少"白色污染"，用聚乳酸替代聚乙烯制作食品包装袋

C. 为避免葡萄酒中某些成分被氧化，向其中添加适量SO_2

D. 为防止火腿变质，腌制时使用大量$NaNO_2$

3. 下列做法违反化学实验室安全要求的是

A. 活泼金属着火时选用灭火毯盖灭

B. 精密仪器起火时选用CO_2灭火器扑灭

C. 眼中溅入少量强碱溶液，立即用1%硼酸溶液冲洗

D. 眼中溅入少量强酸溶液，立即用大量水冲洗，再用1%$NaHCO_3$溶液冲洗

4. 某溶液含有Ag^+、Ba^{2+}、Cu^{2+}、Fe^{3+}中的一种或几种，下列说法错误的是

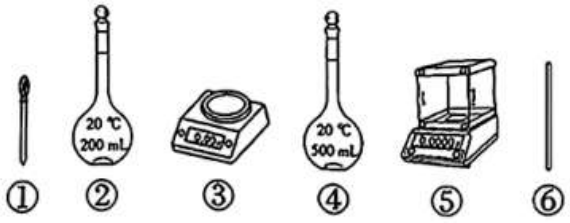
A. 取少量该溶液并滴加$NaCl$溶液，若出现白色沉淀，则溶液中含有Ag^+

B. 取少量该溶液并滴加H_2SO_4溶液，若出现白色沉淀，则溶液中含有Ba^{2+}

C. 取少量该溶液并滴加$KSCN$溶液，若溶液显红色，则溶液中含有Fe^{3+}

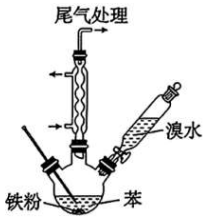
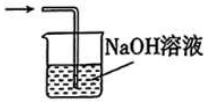
D. 若四种阳离子均存在，可依次使用$NaCl$溶液、Na_2SO_4溶液、浓氨水进行分离

5. 准确称取1.0600$g$$Na_2CO_3$，基准物质配制0.0500$mol\cdot L^{-1}$$Na_2CO_3$溶液，下列仪器必须使用的是



A. ①②③　　B. ①②⑤⑥　　C. ①③④⑥　　D. ④⑤⑥

6. 实验室制备溴苯时，下列步骤中所选试剂及装置正确的是(加热及夹持装置略)

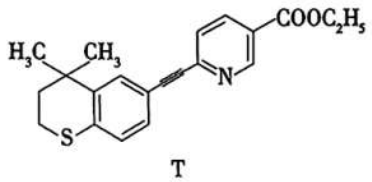
	
A. 溴苯合成	*B*. 尾气处理
	
C. 洗涤分液	*D*. 蒸馏提纯

A. *A*　　B. *B*　　C. *C*　　D. *D*

7. 下列分子空间构型相同的一组是

A. CO_2、CS_2　　B. BF_3、NF_3　　C. *HCN*、*HClO*　　D. SO_3、PCl_3

8. 药物他扎罗汀(*T*)的结构简式如图所示，下列关于*T*的说法正确的是



T

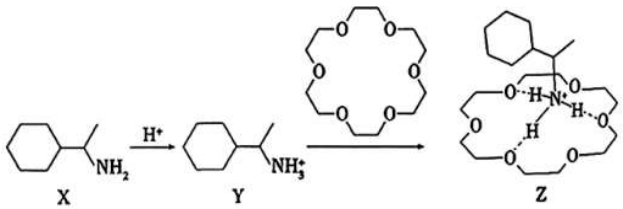
A. 存在顺反异构

B. 共直线的*C*原子最多有6个

C. 分子中电负性最小的元素是*C*

D. 红外光谱中出现*C*≡*C*、*C*=*O*和*C*−*O*的吸收峰

9. 1−环己基乙胺(*X*)溶于酸形成铵盐阳离子(*Y*)，*Y*与18−冠−6作用形成超分子阳离子(*Z*)，下列说法错误的是



A. *X*→*Y*，键角∠*H*−*N*−*H*增大

B. 18−冠−6中*C*、*O*原子采取的轨道杂化方式相同

C. *Z*含手性碳原子

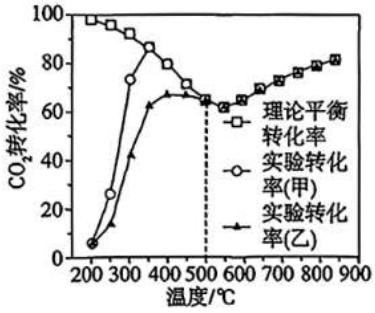
D. *Z*中存在共价键、离子键和氢键

10. 研究甲、乙两种催化剂对下列反应的催化作用及产物选择性的影响。

反应Ⅰ：$CO_2(g)+4H_2(g)\rightleftharpoons CH_4(g)+2H_2O(g)\quad \Delta H_1$

反应Ⅱ：$CO_2(g)+H_2(g)\rightleftharpoons CO(g)+H_2O(g)\quad \Delta H_2$

恒压条件下，CO_2，H_2，N_2按体积比1∶4∶5投料，分别使用甲或乙作催化剂，在200°C下反应固定时间后测定CO_2的实验转化率；不改变其他条件，每间隔50°C重复上述实验。CO_2的实验转化率和理论平衡转化率随温度的变化如图所示。已知：甲催化时，CH_4选择性在400°C为100%；甲、乙分别催化时，CO选择性在750°C均达100%。下列说法正确的是



A. $\Delta H_1>0$，$\Delta H_2<0$

B. 200~400°C范围内，使用甲催化时，CH_4选择性随温度升高而增大

C. 500~800°C范围内，相同温度下，无论使用甲还是乙催化，产物选择性相同

D. 其他条件不变，仅减小N_2投料量，CO选择性达100%时的温度仍为750°C

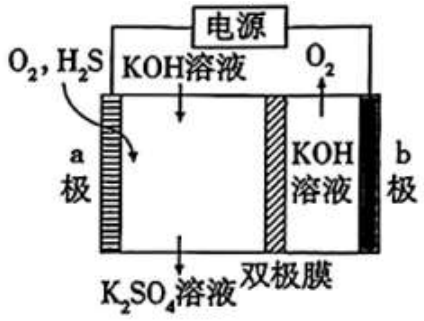
二、选择题：本题共5小题，每小题4分，共20分。每小题有一个或两个选项符合题目要求，全部选对得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

11. 对下列事实解释正确的是

	事实	解释
A	熔融条件下，金属Na与KCl反应可制备金属K	金属活泼性：$Na>K$
B	热稳定性：$CH_4>SiH_4$	键能：$C-H>Si-H$
C	相同条件下，苯酚与溴水反应，而甲苯不与溴水反应	对苯环活化作用：$-OH>-CH_3$
D	常温下，相同浓度溶液的pH：$CH_3COONH_4>NH_4Cl$	NH_4^+水解程度：$CH_3COONH_4<NH_4Cl$

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

12. 利用电还原O_2产生的H_2O_2氧化石油化工副产物H_2S制备K_2SO_4，装置如图所示。电解过程中，双极膜中H_2O解离的H^+和OH^-在电场作用下向两极迁移。下列说法错误的是



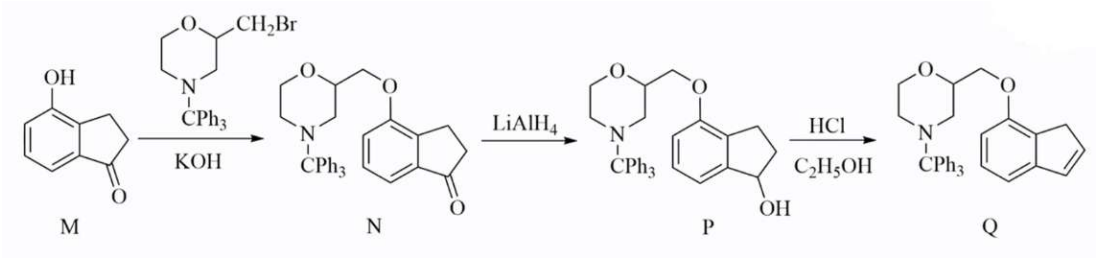
A. b 极反应式为 $4OH^- - 4e^- = 2H_2O + O_2\uparrow$

B. 双极膜中 H_2O 解离的 H^+ 向 a 极方向迁移

C. 电解一段时间后，电极反应消耗与生成 O_2 的质量相等

D. 理论上，生成 $1mol K_2SO_4$ 时，a 极上消耗 $2mol O_2$

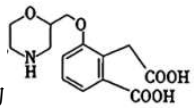
13. 药物盐酸茚洛秦 (Q) 的合成路线如下，下列说法正确的是



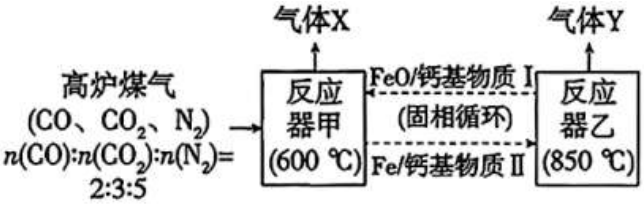
A. $M \rightarrow N$ 为取代反应

B. N 比 P 更易被氧化

C. M、P 均可与 Na_2CO_3 溶液反应

D. 已知 Q 被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化时有 CO_2 生成，则另一产物为 

14. 利用铁基、钙基物质的化学循环 ($FeO \rightleftarrows Fe$，$CaCO_3 \rightleftarrows CaO$) 可从高炉煤气中分离出 N_2，并获得高价值的 CO/CO_2 混合气。循环过程如图所示，下列说法正确的是



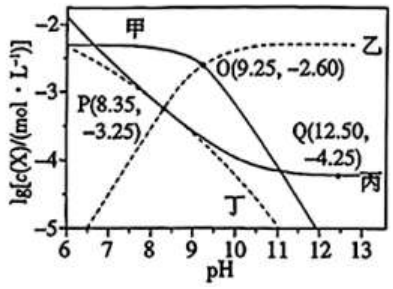
A. 钙基物质 I 为 CaO

B. 气体 X 为 CO/CO_2 混合气

C. 铁基、钙基物质的理论投料比为 2∶5(以物质的量计)

D. 获得的混合气中，CO 与 CO_2 物质的量之比 $\dfrac{n(CO)}{n(CO_2)} > \dfrac{2}{3}$

15. 25°C下，向初始浓度一定的NH_4Cl溶液中加入$CaCO_3(s)$，通过加入HNO_3或$NaOH$调节pH[$CaCO_3(s)$始终存在，忽略溶液体积变化]。某组分平衡浓度的对数值$\lg[c(X)/\text{mol}\cdot L^{-1}]$随$pH$的变化如图所示($X$表示$NH_4^+$，$NH_3$，$Ca^{2+}$，$HCO_3^-$)。下列说法错误的是



A. 丁线所示物种为HCO_3^-

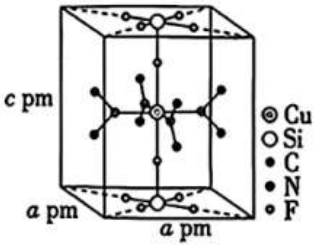
B. 调节$pH=7.00$时，需加入$NaOH$

C. P点$\dfrac{c(NH_4^+)}{c(Ca^{2+})}=10^{0.90}$

D. Q点：$\dfrac{c(CO_3^{2-})}{c(HCO_3^-)}=10^{4.15}$

三、非选择题：本题共5小题，共60分。

16. $CuSiF_6$与  (L)通过配位键形成多孔金属有机框架材料$Cu_xL_y(SiF_6)_z$，其四方晶胞结构如图所示(晶胞参数$a=b\neq c$，$\alpha=\beta=\gamma=90°$，H原子略)。回答下列问题：



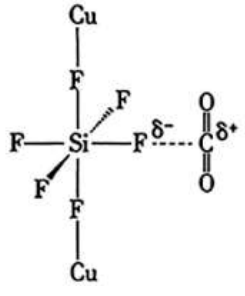
(1) 基态Cu原子的电子排布式为_____；C，N，O，F中第二电离能最大的是_____。

(2)  为平面分子，其中N原子采取的轨道杂化方式为_____，该分子的孤电子对数为_____。

(3)$Cu_xL_y(SiF_6)_z$中$x:y:z=$_____；其在室温下可选择性吸附CO_2，但不吸附N_2和O_2。CO_2分子被吸附在晶胞顶点，与框架结构中的F原子存在如图所示静电作用，晶体中与一个CO_2分子产生该作用的F原子有_____个；$Cu_xL_y(SiF_6)_z$不吸附N_2和O_2的原因是_____

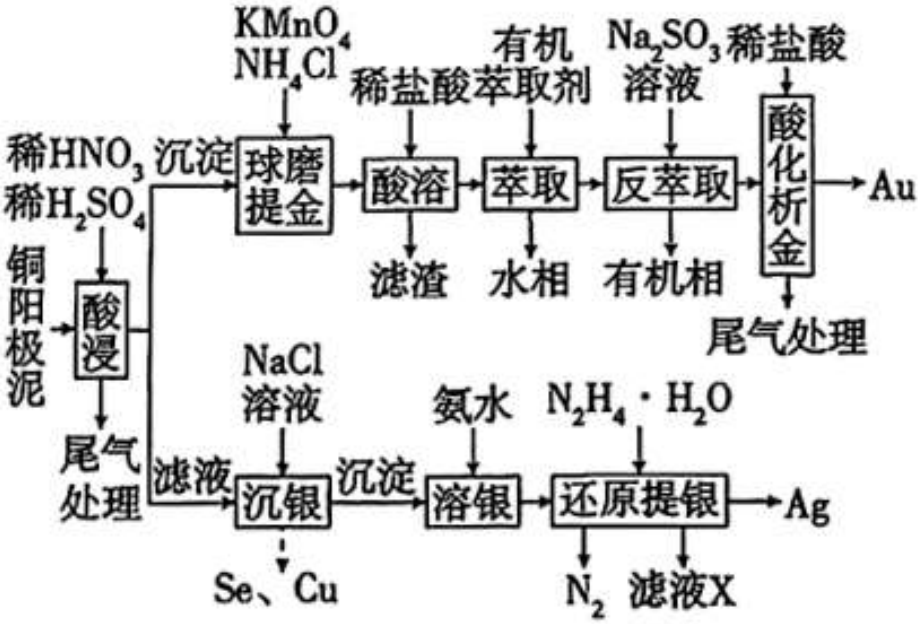
_____

_____。



(4) 若阿伏加德罗常数的值为 N_A，则 $1cm^3$ 的 $Cu_xL_y(SiF_6)_z$ 对 CO_2 的理论吸附量为_____ mol。

17. 一种从铜阳极泥 (主要含 Au、Ag_2Se、Cu_2Se) 中分离提取贵金属 Au、Ag 的工艺流程如下：



已知："球磨提金"时，生成的高活性 Cl_2 直接和 Au 反应生成 $AuCl_3$。

$K_{sp}(AgCl)=1.6\times10^{-10}$；$Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+ \quad K=1.0\times10^7$。

回答下列问题：

(1) "酸浸"时，Cu_2Se 与稀 HNO_3 反应生成二元弱酸 H_2SeO_3 的离子方程式为_____

_____。

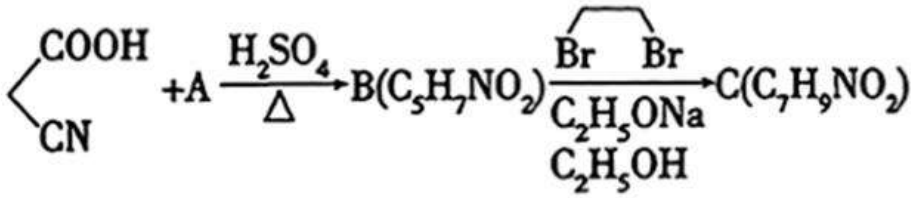
(2) "球磨提金"时，生成 Cl_2 的反应中作氧化剂的是_____ (填化学式)。

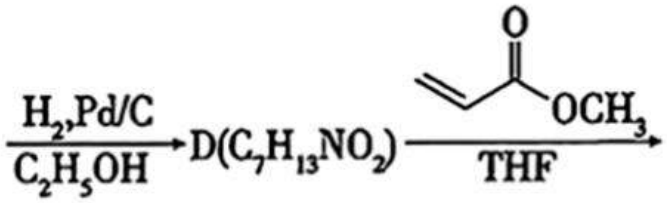
(3) "酸溶"时，$AuCl_3$ 转化为 $[AuCl_4]^-$；"反萃取"时加入 Na_2SO_3 溶液后，水相中 Au 以 $[AuSO_3]^-$ 形式存在，Na_2SO_3 的两个作用是_____。"酸化析金"时，$[AuSO_3]^-$ 发生自身氧化还原反应的离子方程式为_____。

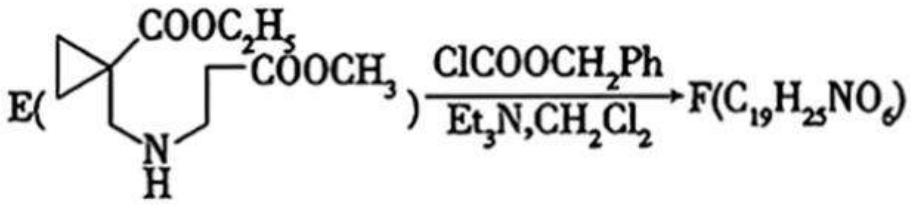
(4) "溶银"中，忽略溶液体积变化，若使 0.010mol $AgCl$ 完全溶于 1.0° L 氨水，则反应后溶液中 $c(NH_3)\geqslant$ _____ $mol\cdot L^{-1}$。

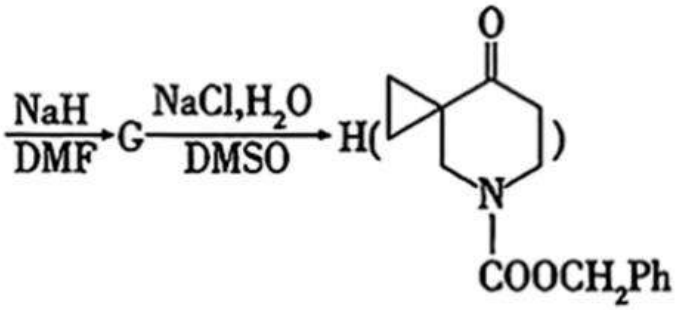
(5) "还原提银"所得滤液 X 经处理后的产品可导入"球磨提金"加以利用，则处理滤液 X 时加入的物质是_____ (填化学式)。

18. 一种药物中间体 (H) 的合成路线如下：

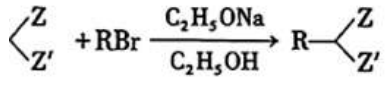




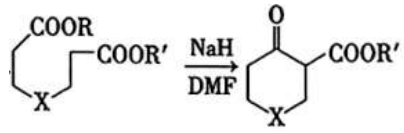




已知：

Ⅰ. 

Z、Z'均为强吸电子基团

Ⅱ. 

$X=C$、ZR''

回答下列问题：

(1)B结构简式为_____。

(2)C中含氧官能团名称为_____；$C\rightarrow D$反应类型为_____。

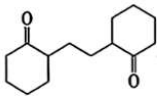
(3)$E\rightarrow F$化学方程式为_____。

(4)C的同分异构体中，同时满足下列条件的结构简式为_____(写出一种即可)。

①遇$FeCl_3$溶液显色

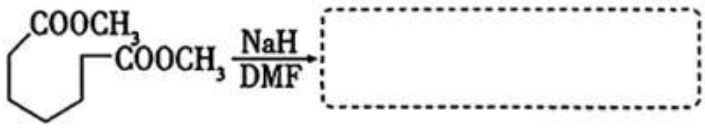
②含$-NH_2$

③苯环上仅含1种化学环境的氢原子

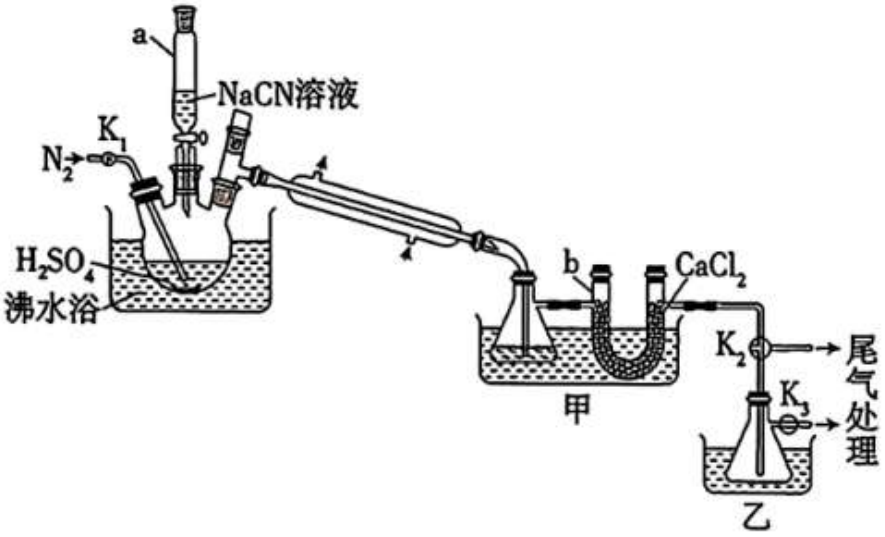
(5) 以庚二酸二甲酯和1,2－二溴乙烷为主要原料合成 

。利用上述信息补全合成路线

_____。



19. 一元弱酸 *HCN* 无色剧毒，熔点为 −13℃，沸点为 26℃，常温下易溶于水。在通风橱中用 *NaCN* 制备少量液态 *HCN*，装置如图所示 (夹持装置略)。回答下列问题：



(1) 仪器 *a* 的名称为_____；装置 *b* 的作用为_____。

(2) 装置甲、乙选用的控温物质依次为_____ (填标号)。

A. 水 (50℃)　　B. 冰盐混合物 (−10℃)

C. 干冰 − 乙醇 (−70℃)　　D. 液氮 (−196℃)

(3)*HCN* 制备完成后需进行的部分操作如下，正确顺序为_____ (填序号)。

①打开阀门 K_1 通 N_2

②停止滴加 *NaCN* 溶液

③关闭阀门 K_3 并切换三通阀 K_2 至尾气处理

实验所用 *NaCN* 中常含有杂质甲酸钠 (*HCOONa*)，二者均具有较强还原性，测定 *HCOONa* 含量的实验步骤如下：

Ⅰ. 准确称取 *mgNaCN* 样品，配制 250.00mL 溶液，移取 25.00mL 该溶液至锥形瓶中，加适量 *NaOH* 溶液，边振摇边滴加 $AgNO_3$ 溶液至出现棕褐色沉淀 (已知：*AgCN*、*AgOH* 均为白色沉淀，*AgOH* 极易转化为 Ag_2O 棕褐色沉淀)。

Ⅱ. 过滤并洗涤沉淀至洗涤液呈中性，收集滤液和洗涤液于锥形瓶中，加适量 *NaOH* 溶液及 V_1mL 浓度为 c_1◦ mol·◦ L^{-1} 的过量 $KMnO_4$ 标准溶液，反应中 MnO_4^- 转化为 MnO_4^{2-}。

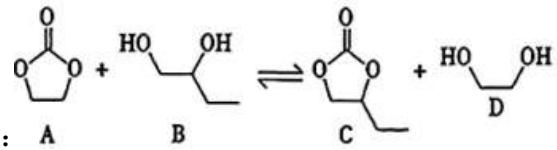
Ⅲ. 充分反应后，向锥形瓶中加入适量 H_2SO_4 溶液及 V_2mL 浓度为 $c_2$mol·L^{-1} 的过量 Fe^{2+} 标准溶液，反应结束后溶液中所有锰元素均以 Mn^{2+} 形式存在。

Ⅳ. 用 $c_1$mol·L^{-1} 的 $KMnO_4$ 标准溶液滴定剩余的 Fe^{2+}，终点时消耗溶液体积为 V_3mL。

(4) 步骤Ⅰ中滴加 $AgNO_3$ 溶液时须选用棕色滴定管，原因是_____；K_{sp}。($AgCN$) _____ K_{sp} ($AgOH$) (填“>”或“<”)；步骤Ⅱ中参与反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为_____。

(5) 测得样品中 $HCOONa$ 的质量分数为_____(用代数式表示)；若步骤Ⅲ所用标准溶液中有少量 Fe^{2+} 被空气中的 O_2 氧化，则导致测定结果_____(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

20. 液相酯交换反应(如反应Ⅰ)是生产化工产品的重要途径，回答下列问题：

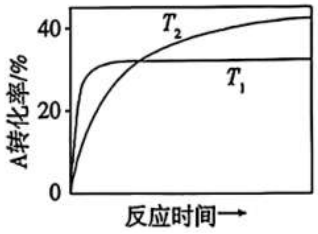


反应Ⅰ： A B C ΔH_1

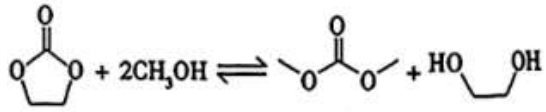
(1)B 的系统命名为_____。

(2) 初始投料只有 A 和 B，且均为1mol，不同温度下 A 转化率随反应时间的变化如图所示，则 ΔH_1 _____ 0(填“>”或“<”)；实验证明 $|\Delta H_1|$ 很小，从化学键变化角度分析，其原因为_____。

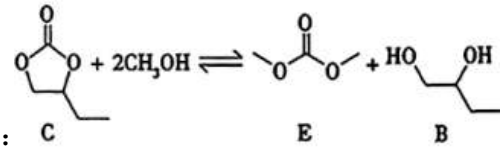
已知 T_1 温度下，反应达平衡时，C 物质的量 $n(C)$ 为 $\frac{1}{3}$mol，反应Ⅰ的平衡常数 $K_1=$ _____。



(3)T_1 温度下，向上述液相平衡体系中加入一定量的 CH_3OH，发生如下反应：



反应Ⅱ： A E D $\Delta H_2<0$



反应Ⅲ： C E B $\Delta H_3<0$

液相体系重新达平衡后，D 物质的量 $n(D)$ 为0.5mol，则 A 物质的量 $n(A)=$ _____ mol，E 物质的量 $n(E)=$ _____ mol。

(4) 将(3)中平衡体系记为①；同温下，向①加入一定量惰性溶剂，达新的平衡体系②；或不加入惰性溶剂，仅降低一定温度，达新的平衡体系③。相较于①，若②及③中 C 与 A 物质的量之比 $\frac{n(C)}{n(A)}$ 均增大至同一数值，则三个平衡体系按 $n(E)$ 由大到小的排序为_____(填编号)，D 与 B 物质的量之比 $\frac{n(D)}{n(B)}$ 最小值对应的平衡体系为_____(填编号)。